

TUGAS TERSTRUKTUR
MK Metodologi Penelitian
Dosen: **Muhammad Rifai Katili, Ph.D**

Menuju Proposal BAB 3

Program Studi S1 Sistem Informasi
Universitas Negeri Gorontalo

Nama Mahasiswa	Refly K. Batalipu
NIM	531424028
Kelas / Semester	Sistem Informasi -B / Semester 4
Jalur Skripsi yang Dipilih	Pengembangan Sistem Informasi
Topik / Judul Sementara	Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Terintegrasi Antar Cabang pada Koperasi Warga Makmur

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Warga Makmur Unit Bulanan Telaga di Kec. Telaga, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan penelitian pada awal semester genap tahun ajaran 2025/2026. Berikut *Gantt Chart* sederhana dengan timeline 6 bulan (Februari–Juli 2026) yang mencakup 7 kegiatan sesuai tahapan Waterfall:

No.	Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Observasi						
2	Pengumpulan Data						
3	Analisis Kebutuhan						
4	Desain Sistem						
5	Coding/implementasi						
6	Testing						
7	Penulisan Laporan						

= Bulan pelaksanaan kegiatan

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar pengembangan sistem. Dalam penelitian ini, data dihimpun melalui kombinasi data primer (diperoleh langsung dari sumber pertama) dan data sekunder (catatan yang sudah ada) menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

3.2.1 Observasi (Pengamatan)

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap alur kerja operasional di Koperasi Warga Makmur Unit Bulanan Telaga pada tanggal 04 Februari 2026. Fokus observasi ini meliputi:

- Proses pencatatan transaksi pinjaman yang saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar.
- Mekanisme rekapitulasi data keuangan yang bersifat insidental menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel.
- Prosedur pencetakan dokumen fisik seperti Kartu Pinjaman dan Surat Perjanjian Kredit. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi inefisiensi pada sistem yang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi antar cabang.

3.2.2 Wawancara (Interview)

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara tatap muka dengan pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem guna menggali kebutuhan fungsional perangkat lunak. Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- Kepala Koperasi (Bapak Fahri): Mengenai visi integrasi data antar wilayah dan kebutuhan transparansi laporan keuangan secara *real-time*.
- Staf Administrator: Mengenai kendala teknis dalam pengelolaan data anggota, pemantauan tagihan angsuran, serta harapan terhadap kemudahan proses rekapitulasi bulanan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai masalah-masalah yang tidak tertangkap melalui observasi semata.

3.2.3 Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang mendukung landasan teori penelitian. Referensi yang digunakan mencakup:

- Jurnal penelitian terdahulu (rentang 2022–2026) mengenai rancang bangun sistem informasi koperasi berbasis website.
- Buku teks mengenai rekayasa perangkat lunak dan metodologi Waterfall SDLC.

- Regulasi pemerintah seperti Peraturan Menteri Koperasi No. 2 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi guna memastikan sistem yang dibangun patuh terhadap standar hukum.

3.2.4 Dokumentasi

Peneliti menghimpun data melalui pengumpulan dokumen-dokumen fisik maupun digital yang digunakan dalam aktivitas transaksi pinjaman di Koperasi Warga Makmur. Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- Format buku besar pendaftaran anggota.
- Contoh formulir pengajuan pinjaman dan kuitansi pembayaran angsuran.
- File rekapitulasi laporan bulanan dalam format Excel. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai referensi dalam tahap perancangan basis data (*database*) dan antarmuka (*user interface*) agar sistem baru tetap sinkron dengan struktur data organisasi yang sudah berjalan.

3.3 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Waterfall (sering disebut *Classic Life Cycle* atau *Linear Sequential Model*) (Pressman 2015). Metode ini dipilih karena pendekatannya yang sistematis dan berurutan, di mana satu tahap harus diselesaikan dan diverifikasi sepenuhnya sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Karakteristik ini sangat sesuai untuk pengembangan sistem informasi akuntansi koperasi yang memerlukan ketelitian data dan alur kerja yang stabil.

Adapun tahapan pengembangan sistem yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

3.3.1 Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)

Pada tahap awal ini, peneliti melakukan pengumpulan kebutuhan sistem secara menyeluruh melalui komunikasi langsung dengan pengelola KSP Warga Makmur. Fokus utama analisis adalah mengidentifikasi kebutuhan fungsional terkait manajemen pinjaman, seperti:

- Fitur pendaftaran anggota digital untuk menggantikan buku besar manual.
- Fitur pengajuan pinjaman dan verifikasi kelayakan kredit.
- Fitur pencatatan angsuran dan perhitungan bunga otomatis.
- Kebutuhan non-fungsional berupa basis data terpusat untuk sinkronisasi data antar kantor posko/cabang di wilayah Gorontalo.

3.3.2 Desain Sistem (*System Design*)

Kebutuhan yang telah diidentifikasi kemudian diterjemahkan ke dalam karakteristik teknis atau cetak biru sistem. Tahap desain ini melibatkan:

- Pemodelan Sistem: Menggunakan *Unified Modelling Language* (UML) yang mencakup *Use Case Diagram* untuk memetakan interaksi aktor, *Activity Diagram* untuk alur kerja, dan *Class Diagram* untuk struktur data.
- Desain Basis Data: Merancang arsitektur basis data terpusat menggunakan MySQL guna menjamin konsistensi data pinjaman antar unit cabang.
- Desain Antarmuka: Merancang tampilan *web-based* yang intuitif untuk memudahkan staf administrator dalam melakukan rekapitulasi data.

3.3.3 Pengkodean (*Coding*)

Pada tahap ini, seluruh rancangan sistem direalisasikan ke dalam kode program yang nyata. Lingkungan pengembangan yang digunakan meliputi:

- Bahasa Pemrograman: PHP dengan model penulisan kode Native.
- Database Management System (DBMS): MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data transaksi pinjaman secara terstruktur.
- Proses pengkodean dilakukan modul demi modul (seperti modul anggota, modul pinjaman, dan modul laporan) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

3.3.4 Pengujian (*Testing*)

Setelah tahap implementasi selesai, dilakukan verifikasi fungsionalitas sistem untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode Black Box Testing. Fokus pengujian meliputi:

- Memastikan setiap tombol (seperti tombol "Simpan Pinjaman" atau "Cetak Kuitansi") berfungsi sebagaimana mestinya.
- Memvalidasi akurasi perhitungan angsuran dan bunga agar tidak terjadi kesalahan finansial.
- Menguji stabilitas akses basis data dari berbagai titik cabang untuk menjamin sinkronisasi data *real-time*.

3.4 Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data

3.4.1 Instrumen Penelitian (Kuesioner)

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini disebut instrumen penelitian, yang berfungsi untuk mengukur fenomena sosial atau teknis yang diamati. Dalam tahap pengujian fungsionalitas dan kelayakan sistem, instrumen yang digunakan berupa kuesioner (angket) tertutup, di mana responden hanya perlu memilih jawaban yang telah disediakan.

Prosedur penyusunan kuesioner yang baik dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan: Menentukan variabel penelitian (sistem informasi terintegrasi) dan membuat tabel spesifikasi (kisi-kisi).
2. Penulisan Butir Soal: Menyusun pernyataan atau pertanyaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
3. Penyuntingan: Melengkapi instrumen dengan pedoman pengisian.
4. Evaluasi (*Expert Judgment*): Melakukan validasi instrumen kepada dosen pembimbing atau ahli sebelum dibagikan kepada responden.

3.4.2 Skala Pengukuran Likert

Penelitian ini menggunakan Skala Likert untuk mengukur persepsi penguji (ahli materi, ahli media, dan administrator cabang) terhadap kualitas sistem yang dibangun. Nilai variabel dinyatakan dalam bentuk angka agar hasil pengujian lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Interval penilaian yang digunakan adalah **1-4** (untuk menghindari jawaban ragu-ragu/netral) dengan rincian bobot sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Instrumen

No.	Alternatif Jawaban	Bobot
1	Sangat Baik	4
2	Baik	3
3	Kurang	2
4	Sangat Kurang (Buruk)	1

3.4.3 Kisi-kisi Instrumen Uji Kelayakan

Kisi-kisi ini disusun untuk memastikan instrumen memiliki validitas isi dan konstruk yang kuat. Indikator yang akan diuji meliputi:

1. Ahli Materi: Menilai akurasi perhitungan bunga, sistematika alur pendaftaran anggota, dan kelengkapan fitur manajemen pinjaman.
2. Ahli Media: Menilai kemudahan pengoperasian sistem (*usability*), kualitas tampilan antarmuka, navigasi menu, dan kestabilan sinkronisasi data antar cabang.
3. Uji Coba Pengguna (Staf Admin): Menilai aspek kemudahan penggunaan operasional harian dan akurasi laporan yang dihasilkan secara otomatis.

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Uji Kelayakan Sistem

Responden	Aspek	Indikator Penilaian	No. Butir	Jml.
Ahli Materi	Konten & Akurasi	Akurasi perhitungan bunga pinjaman dan angsuran per periode	1,2	2
	Kelengkapan Fitur	Kelengkapan modul: anggota, pinjaman, angsuran, dan laporan	3,4,5	3
	Alur Proses	Sistematika alur pendaftaran anggotadan pengajuan pinjaman	6,7	2
Jumlah Butir Ahli Materi				7
Ahli Media	Tampilan Antarmuka	Kualitas desain antarmuka dan konsistensi tata letak halaman	8,9	2
	Kemudahan Pengoperasian	Kemudahan Pengoperasian Kemudahan navigasi menu dan kecepatan respons sistem (<i>usability</i>)	10,11	2
	Stabilitas Sinkronisasi	Kestabilan akses dan sinkronisasi data real-time antar kantor cabang	12,13	2
	Keterbacaan Informasi	Kejelasan penyajian data dan laporan keuangan pada dasbor sistem	14,15	2
Jumlah Butir Ahli Media				8

Staf Admin	Kemudahan Operasional	Kemudahan penggunaan sistem dalam aktivitas operasional harian	16,17,18	3
	Akurasi Laporan	Akurasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem secara otomatis	18,20	2
Jumlah Butir Staf Administrator				5
Total Keseluruhan Butir Soal				20

3.4.4 Teknik Analisis Data

Data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan rumus jarak interval untuk menentukan klasifikasi kelayakan sistem. Rumus yang digunakan adalah:

$$Ji = (t-r)/Jk$$

Keterangan:

- Ji: Jarak interval
- t: Skor tertinggi (4)
- r: Skor terendah (1)
- Jk: Jumlah kelas interval (4)

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh jarak interval sebesar **0,75**, sehingga hasil akhir penilaian sistem diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Hasil Kelayakan Sistem

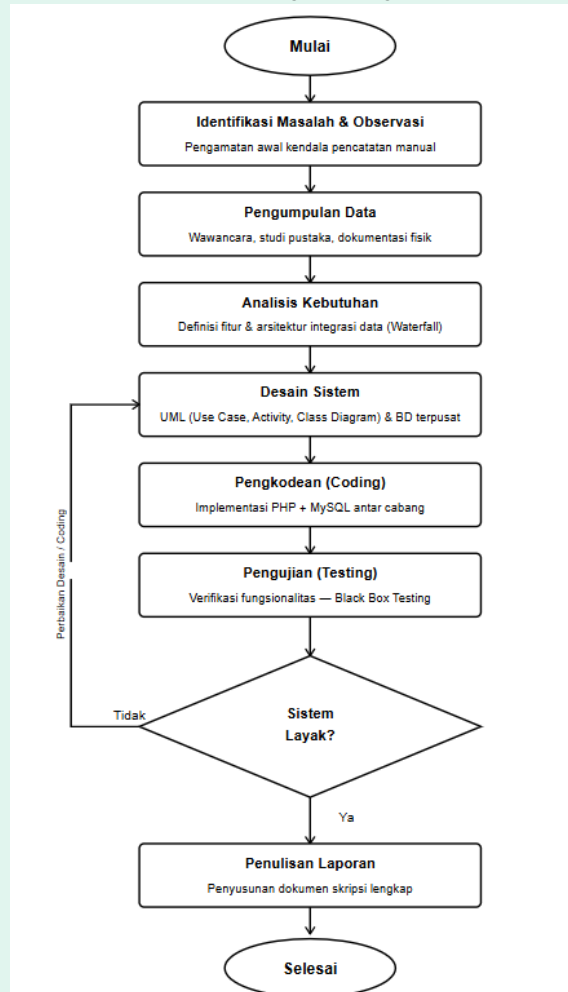
No.	Skor Akhir	Klasifikasi
1	> 3,25 – 4,00	Sangat Baik (Layak Digunakan)
2	> 2,50 – 3,25	Baik (Cukup Layak)
3	> 1,75 – 2,50	Tidak Baik (Perlu Revisi Mayor)
4	1,00 – 1,75	Sangat Tidak Baik (Gagal)

3.5 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang diikuti oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Prosedur ini dirancang sedemikian rupa agar proses transformasi sistem manual di KSP Warga Makmur menjadi sistem informasi terintegrasi berjalan secara teratur dan terarah.

3.5.1 Diagram Alir Penelitian (Flowchart)

Diagram alir penelitian ini menggambarkan urutan aktivitas yang akan dilaksanakan selama masa penelitian. Anda dapat membuat bagan visual secara manual dengan mengikuti urutan kotak sebagai berikut:



Gambar 2 Alur Penelitian

Proses penelitian dimulai dari tahap Mulai sebagai titik awal alur penelitian. Selanjutnya dilakukan Identifikasi Masalah dan Observasi, yaitu pengamatan awal terhadap kendala pencatatan manual transaksi pinjaman di Unit Bulanan Telaga. Dilanjutkan dengan Pengumpulan Data melalui wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan dokumen fisik terkait proses pinjaman. Setelah itu dilakukan Analisis Kebutuhan yang merupakan tahap awal Waterfall untuk mendefinisikan kebutuhan fitur seperti pendaftaran anggota dan angsuran, serta arsitektur integrasi data antar cabang. Tahapan berikutnya adalah Desain Sistem, yaitu pemodelan menggunakan UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram) dan perancangan basis data terpusat. Kemudian masuk ke tahap Pengkodean (Coding), yakni implementasi hasil rancangan ke dalam bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Selanjutnya dilakukan Pengujian (Testing) untuk memverifikasi fungsionalitas sistem menggunakan metode Black Box Testing. Hasil pengujian kemudian dievaluasi melalui tahap keputusan: apabila sistem dinyatakan tidak layak, proses dikembalikan ke tahap Desain Sistem atau Pengkodean untuk dilakukan perbaikan; apabila sistem dinyatakan layak, proses dilanjutkan ke tahap Penulisan Laporan, yaitu penyusunan dokumen skripsi lengkap berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem. Alur penelitian diakhiri dengan tahap Selesai.

3.5.2 Penjelasan Tahapan Alur Penelitian

Secara deskriptif, tahapan dalam alur penelitian di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Pengembangan Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan Kepala Koperasi (Bapak Fahri) guna mengidentifikasi kesenjangan teknologi yang memicu risiko piutang macet akibat sistem pencatatan yang masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi antar cabang.
2. Tahap Pengembangan Sistem (Waterfall) Ini adalah tahap inti di mana metodologi *Linear Sequential Model* (Pressman, 2015) diterapkan secara sistematis. Peneliti menerjemahkan masalah lapangan menjadi kode program yang stabil menggunakan PHP dan MySQL, memastikan setiap modul transaksi pinjaman tersinkronisasi secara *real-time* antar kantor cabang Koperasi Warga Makmur.
3. Tahap Validasi dan Evaluasi Setelah sistem dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Penilaian kelayakan melibatkan tiga kelompok responden Ahli Materi, Ahli Media, dan Staf Administrator menggunakan kuesioner berbasis skala Likert guna menjamin akurasi fungsional sistem dan kebenaran laporan keuangan yang dihasilkan.
4. Tahap Akhir Peneliti melakukan dokumentasi menyeluruh terhadap hasil rancang bangun sistem ke dalam laporan akhir guna memberikan kontribusi praktis bagi efisiensi operasional Koperasi Warga Makmur sekaligus kontribusi teoritis bagi pengembangan model sistem informasi koperasi multi-cabang.